

Лабораторная работа №2. Основы ролевого разграничения доступа

1. Собрать сеть согласно схеме, приведённой на рисунке 1.

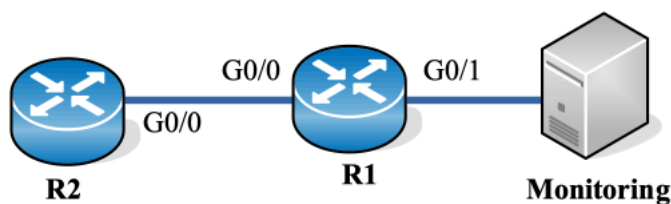


Рисунок 1 — Схема сети

2. Выполнить настройку адресации и маршрутизации согласно таблице 1 (см. приложение А, «Имя узла» и «Базовые сетевые настройки»). Убедиться, что узел R2 достижим с узла Monitoring.

Таблица 1 — Адресация

Узел	Интерфейс	Адрес/длина префикса
R1	G0/0	192.168.0.1/24
	G0/1	192.168.1.1/24
R2	G0/0	192.168.0.2/24
Monitoring	ens3	192.168.1.10/24

3. На узлах R1 и R2 выполнить настройку разграничения доступа к интерфейсу командной строки и создать учётную запись администратора (см. приложение А, «Разграничение доступа, создание учётной записи администратора»).

4. На узлах R1 и R2 создать непривилегированного пользователя, имеющего возможность выполнять только команду «ping» и команды «show ip ...», за исключением «show ip route» (см. приложение Б). Проверить выполненные настройки: выполнить вход от имени созданного пользователя, получить список команд доступных данному пользователю с помощью команды «?».

5. На узле Monitoring запустить Syslog-сервер (см. приложение В, «Syslog-сервер»). На узле R2 настроить отправку Syslog-сообщений узлу Monitoring (см. приложение В, «Syslog-клиент»). Протестировать выполненные настройки: сообщения об успешных и неуспешных попытках входа пользователей узла R2 должны отображаться в выводе Syslog-сервера.

6. Выполнить настройку SNMPv3-агента на узле R1 (см. приложение Г, «Опрос SNMP-агента»). Должна быть обеспечена конфиденциальность пересылаемых SNMP-сообщений. Проверить возможность опроса агента с узла Monitoring.

7. На узле Monitoring настроить и запустить компонент SNMP-менеджера, отвечающий за приём SNMP trap-уведомлений (см. приложение Г, «SNMP trap-уведомления»). На маршрутизаторе R1 настроить отправку SNMP trap-уведомлений узлу Monitoring. Должна быть обеспечена конфиденциальность пересылаемых уведомлений. Проверить выполненные настройки: уведомления о включении/выключении интерфейсов R1 должны отображаться в выводе SNMP-менеджера.

Вопросы:

- Сравните защищённость протоколов Syslog и SNMPv3.
- Как правило сетевое оборудование поддерживает отправку уведомлений Syslog только с использованием UDP в качестве транспорта. Защищённые транспортные протоколы, такие как [TLS](#), [DTLS](#) или [SSH](#), обычно не поддерживаются. Как обеспечить защиту уведомлений Syslog, отправляемых такими сетевыми устройствами?

Имя узла

```
hostname <имя узла>
```

Базовые сетевые настройки

```
interface <имя интерфейса>  
  ip address <адрес интерфейса> <маска подсети>  
  no shutdown  
  exit
```

```
ip route <адрес подсети> <маска подсети> ↓  
  <адрес следующего перехода>
```

Разграничение доступа, создание учётной записи администратора

```
aaa new-model  
aaa authentication login default local  
aaa authorization exec default local  
aaa authorization console  
  
username <логин> privilege 15 view root secret <пароль>
```

Приложение Б. Настройка разграничения доступа пользователей на основе ролей

Ролевое разграничение доступа выполняется путём назначения пользователям ролей ([CLI view](#)). Роль определяет множество команд, которое разрешено выполнять пользователю. Создание роли выполняется в режиме конфигурации с помощью следующих команд:

```
parser view <имя роли>

  secret <пароль роли>

  commands exec {include|exclude} [all] <команда>
  <...>

exit
```

Директивы вида «commands exec include ...» задают множество разрешённых команд. Директивы вида «commands exec exclude ...» задают множество запрещённых команд. Эффективное множество команд, которые разрешено выполнять пользователю, определяется как разность множества разрешённых и множества запрещённых команд. Необязательное ключевое слово «all» позволяет разрешить (запретить) все команды, имеющие префикс, указанный в качестве параметра <команда>.

Создание нового пользователя и назначение ему роли выполняется в режиме конфигурации с помощью следующей команды:

```
username <имя пользователя> view <имя роли> ↵
  secret <пароль пользователя>
```

Syslog-сервер

В качестве Syslog-сервера в данной работе используется система [RSyslog](#). Запуск сервера выполняется с помощью следующих команд:

```
cd /etc/docker-rsyslog
```

```
docker-compose up
```

Остановка сервера осуществляется путём нажатия комбинации клавиш <Ctrl-C>.

Syslog-клиент

Настройка Syslog-клиента и включение отправки уведомлений об успешном/неуспешном входе пользователей выполняется в режиме конфигурации с помощью следующих команд:

```
logging host <адрес сервера>
```

```
login {on-succes|on-failure} log
```

Опрос SNMP-агента

Настройка SNMP-агента (разрешение доступа по чтению к всей MIB) выполняется в режиме конфигурации с помощью следующих команд:

```
snmp-server view all iso included

snmp-server group readers v3 priv read all

snmp-server user <имя пользователя> readers v3 ↓
  auth sha <пароль аутентификации> ↓
  priv aes 128 <пароль шифрования>
```

Примечание. Длина пароля должна быть не менее 8 символов. В противном случае при выполнении опроса агента возникнет ошибка.

Опрос SNMP-агента может быть выполнен с помощью утилит пакета [Net-SNMP](#):

```
snmpget -u <имя пользователя> -A <пароль аутентификации> ↓
  -X <пароль шифрования> <адрес агента> <OID>

snmpwalk -u <имя пользователя> -A <пароль аутентификации> ↓
  -X <пароль шифрования> <адрес агента> <OID>
```

Примеры:

```
snmpget -u admin -A AuthPasswd -X PrivPasswd 172.16.23.219 ↓
  .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName.0

snmpwalk -u admin -A AuthPasswd -X PrivPasswd 172.16.23.219 ↓
  .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system
```

SNMP trap-уведомления

В качестве компонента SNMP-менеджера, отвечающего за приём SNMP trap-уведомлений, используется сервер [snmptrapd](#) из пакета [Net-SNMP](#). Базовая настройка данного компонента выполняется путём добавления в файл «/etc/docker-snmpttrapd/snmpttrapd.conf» следующих директив:

```
createUser -e 0x<engine ID> <имя пользователя> ↓
  SHA <пароль аутентификации> AES <пароль шифрования>

authUser log <имя пользователя>
```

где engine ID — идентификатор SNMP-агента (отправителя уведомлений), используемый при формировании ключей, используемых для криптографической защиты сообщений SNMP. Узнать engine ID можно выполнив на SNMP-агенте следующую команду в режиме EXEC:

```
show snmp engineID
```

Запуск сервера осуществляется с помощью следующих команд:

```
cd /etc/docker-snmptd
```

```
docker-compose up
```

Остановка сервера осуществляется путём нажатия комбинации клавиш <Ctrl-C>.

Настройка отправки SNMP trap-уведомлений выполняется в режиме конфигурации с помощью следующих команд:

```
snmp-server enable traps
```

```
snmp-server group notifiers v3 priv
```

```
snmp-server user <имя пользователя> notifiers v3 ↓  
  auth sha <пароль аутентификации> ↓  
  priv aes 128 <пароль шифрования>
```

```
snmp-server host <адрес менеджера> version 3 priv ↓  
  <имя пользователя>
```